



MODUL **PRAKTIKUM**

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

MODUL PRAKTIKUM 2

PENENTUAN TIPE DATA & ESTIMASI STORAGE

DATABASE

Tujuan Praktikum Agar Mahasiswa mampu:

1. Menganalisis pemilihan tipe data yang efisien.
2. Menghitung estimasi ukuran baris (row size).
3. Menghitung jumlah page dan I/O.
4. Mengestimasi total storage untuk skala besar.
5. Mendesain ulang tabel agar lebih optimal.

BAGIAN I – ANALISIS DESAIN TABEL

Studi Kasus: Sistem Informasi Kampus Terpadu

Melanjutkan praktikum sebelumnya (CREATE DATABASE & SCHEMA), kita akan mengembangkan database:

Dengan schema:

1. akademik
2. keuangan
3. sdm

Sekarang fokus kita:

Menentukan tipe data yang efisien dan menghitung estimasi storage.

BAGIAN I – DESAIN AWAL (Versi A -- Kurang Efisien)

```
--VERSI A -  
--Tabel Mahasiswa  
CREATE TABLE akademik.Mahasiswa_A (  
    NIM CHAR(20),  
    Nama CHAR(200),  
    Alamat VARCHAR(255),  
    NoHP VARCHAR(50),  
    TanggalLahir DATETIME,  
    Email VARCHAR(200)  
);
```

```

--Tabel Dosen
CREATE TABLE sdm.Dosen_A (
    NIDN BIGINT,
    Nama CHAR(200),
    Jabatan VARCHAR(100),
    Gaji FLOAT,
    TanggalMasuk DATETIME
);

--Tabel Pembayaran
CREATE TABLE keuangan.Pembayaran_A (
    ID BIGINT,
    NIM CHAR(20),
    Jumlah FLOAT,
    Keterangan TEXT,
    TanggalBayar DATETIME
);

```

BAGIAN II – HITUNG ESTIMASI STORAGE

Estimasi Row Size – Mahasiswa_A

Kolom	Byte
CHAR(20)	20
CHAR(200)	200
VARCHAR(255)	255
VARCHAR(50)	50
DATETIME	8
VARCHAR(200)	200
Total	733 byte

Jika ada data 10.000 Mahasiswa, maka:

- $733 \times 10.000 = 7.330.000 \text{ byte} \approx 7,3 \text{ MB}$
- Rows per Page
- $8192 / 733 \approx 11 \text{ baris per page}$

Angka 8192 berasal dari ukuran 1 data page di SQL Server, yaitu:

- 8 KB (Kilobyte)
- 1 KB = 1024 byte
- $8 \times 1024 = 8192 \text{ byte}$

BAGIAN III – REDESAIN EFISIEN (Versi B)

```
--Versi B
-- Tabel Mahasiswa
CREATE TABLE akademik.Mahasiswa_B (
  NIM CHAR(10),
  Nama VARCHAR(100),
  Alamat VARCHAR(150),
  NoHP VARCHAR(15),
  TanggalLahir DATE,
  Email VARCHAR(100)
);
```

Jika 10.000 Mahasiswa

$168 \times 10.000 = 1.680.000 \text{ byte} \approx 1,68 \text{ MB}$

Rows per Page

$8192 / 168 \approx 48 \text{ baris per page}$

PERBANDINGAN

Aspek	Versi A	Versi B
Row Size	733 byte	168 byte
Storage (10k row)	7,3 MB	1,68 MB
Rows per Page	11	48
Efisiensi	Boros	Optimal

Hemat $\approx 5,6 \text{ MB}$ hanya untuk 10.000 mahasiswa

Jika 100.000 mahasiswa $\rightarrow$ hemat $\pm 56 \text{ MB}$

Jika 1 juta mahasiswa $\rightarrow$ hemat $\pm 560 \text{ MB}$

DAMPAK TERHADAP I/O

Versi A:

- Lebih sedikit row per page
- Lebih banyak disk read
- Index lebih besar

Versi B:

- Page lebih padat
- Query lebih cepat
- Cache lebih optimal

BAGIAN IV – LATIHAN MAHASISWA

Mahasiswa diminta:

1. Mendesain ulang tabel Dosen agar lebih efisien.

2. Mengganti FLOAT pada gaji menjadi tipe yang tepat.
3. Menghitung estimasi storage untuk:
 - 500 dosen
 - 50.000 pembayaran
4. Menghitung penghematan jika tipe data dioptimalkan.

RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Bobot
Pemilihan Tipe Data	25%
Perhitungan Row Size	25%
Estimasi Storage	20%
Analisis Perbandingan	20%
Kerapian & Logika	10%
Total	100%